LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

TEKNIK MINIMASI (HUKUM BOOLEAN)

OLEH

Nama Praktikan: Vinana Sekar Asri (241344093)

Partner : Tsabita Aqila (241344092)

Tanggal Praktik : Jum’at 11 Maret 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

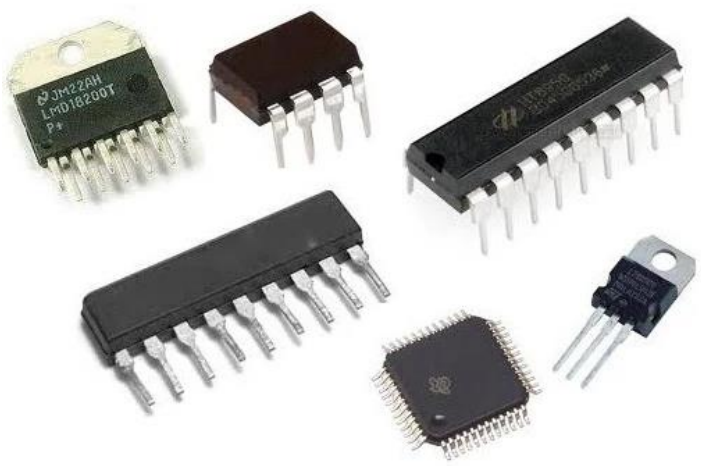
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa memahami menggunakan IC dengan tepat
2. Mahasiswa melakukan percobaan menggunakan protoboard secara langsung
3. Mahasiswa memahami input dan output dari penggunaan IC
4. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran tegangan output dari IC menggunakan multimeter digital
5. Mahasiswa dapat mencatat hasil dan menganalisis data dari praktikum yang telah dilakukan
6. Mahasiswa memahami cara meminimasi dengan hukum Boolean dan pembuktiannya

II. DASAR TEORI

1. Integrated Circuit (IC)

IC (Integrated Circuit) adalah Komponen Elektronika Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan Transistor, Resistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC (Integrated Circuit) juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 (tiga) hingga ratusan kaki (terminal). Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, Switching, pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah Komponen Elektronika dipergunakan sebagai Otak dalam sebuah Peralatan Elektronika. IC merupakan komponen Semi konduktor yang sangat sensitif terhadap ESD (Electro Static Discharge). Jadi, diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kerusakan IC tersebut. IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. [1]



Bahan utama yang membentuk sebuah IC yaitu bahan semikonduktor. Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi IC. Sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran lebih kecil. Untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkan berukuran besar dan tidak portable. [2]

Berikut merupakan jenis-jenis IC:

1. IC C-MOS

   IC C-MOS (Complementary with MOSFET) yang berisi rangkaian yang merupakan gabungan dari beberap komponen MOSFET untuk membentuk gate-gate dengan fungsi logic seperti halnya IC-TTL. Dalam satu kemasan IC C-MOS dapat berisi beberapa macam gate (gerbang) yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logic seperti AND,NAND,OR,NOR,XOR serta beberapa fungsi logic lainnya seperti Decoders, Encoders, Multiflexer dan Memory. CMOS juga sering disebut complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor or COSMOS (semikonduktor–logam–oksida komplementer-simetris). Kata komplementer-simetris merujuk pada kenyataan bahwa biasanya desain digital berbasis CMOS menggunakan pasangan komplementer dan

simetris dari MOSFET semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n untuk fungsi logika. Dua karakter penting dari CMOS adalah kekebalan desahnya yang tinggi dan penggunaan daya statis yang rendah.

2. TTL (Transistor transistor Logic)

   IC yang paling banyak digunakan secara luas saat ini adalah IC digital yang dipergunakan untuk peralatan komputer, kalkulator dan system kontrol elektronik. IC digital bekerja dengan dasar pengoperasian bilangan Biner Logic(bilangan dasar 2) yaitu hanya mengenal dua kondisi saja 1(on) dan 0(off). Jenis IC digital terdapat 2(dua) jenis yaitu TTL dan CMOS. Jenis IC-TTL dibangun dengan menggunakan transistor sebagai komponen utamanya dan fungsinya dipergunakan untuk berbagai variasi Logic, sehingga dinamakan Transistor.

3. IC Linear

   Perbedaan utama dari IC Linear dengan Digital ialah fungsinya, dimana IC digital beroperasi dengan menggunakan sinyal kotak (square) yang hanya ada dua kondisi yaitu 0 atau 1 dan berfungsi sebagai switch/saklar, sedangkan IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier(penguat). IC linear tidak melakukan fungsi logic seperti halnya IC-TTL maupun C-MOS dan yang paling populer IC linier didesain untuik dikerjakan sebagai penguat tegangan. Dalam kemasan IC linier terdapat rangkaian linier, diman kerja rangkaiannya akan bersifat proporsional atau akan mengeluarkan output yang sebanding dengan inputnya. Salah satu contoh IC linear adalah jenis Op-Amp. [3]

2. Kabel Jumper

   Kabel Jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.



Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya supaya lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Konektor female berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk. [4]

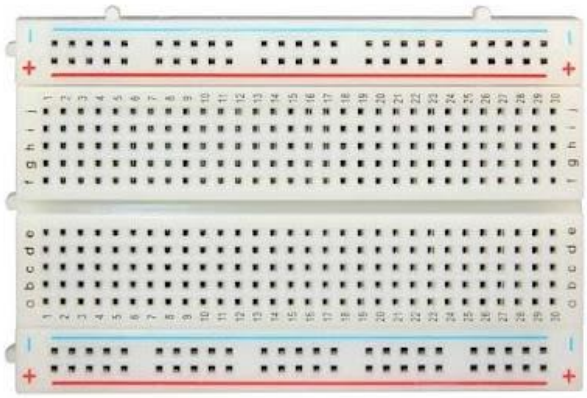
3. Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur listrik serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter kelistrikan, seperti tegangan (volt), arus (ampere), resistansi (ohm), dan beberapa fitur tambahan seperti pengukuran kapasitansi, frekuensi, dan suhu. Berbeda dengan multimeter analog, multimeter digital menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar LCD, sehingga lebih akurat dan mudah dibaca. [5]



4. Protoboard

Protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan protoboard, kompone-'komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain.Protoboard umumnya terbuat dari plastik dengan banyak lubang-lubang diatasnya. Lubang-lubang pada protoboard diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. [6]



5. Hukum Aljabar Boolean

Aljabar Boolean adalah aljabar yang dicetuskan oleh George Boole pada 1854. Aljabar Boolean dicetuskan sebagai superset dari aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi. Aljabar Boolean menggunakan nilai biner.

Nilai biner ini umumnya dinyatakan sebagai ‘0’ dan ‘1’, atau ‘True’ dan ‘False’. Secara formal, aljabar Boolean didefinisikan sebagai sebuah tupel dari himpunan nilai biner dan operator-operator Boolean. Misalkan B adalah himpunan yang terdiri atas nilai 0 dan 1, dan B terdefinisi pada operator biner + dan ·, dan operator uner ’. Tupel $< B, +, \cdot, ' , 0,1 >$ adalah aljabar Boolean jika untuk setiap $aa, bb, cc \in BB$ memenuhi aksioma aljabar Boolean. Aksioma aljabar Boolean adalah sebagai berikut.

1. Aksioma Identitas
    a. $a + 0 = a$
    b. $a \cdot 1 = a$
2. Aksioma Komutatif

a. $a + b = b + a$

b. $a \cdot b = b \cdot a$

3. Aksioma Distributif

a. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

b. $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$

4. Aksioma Komplemen

a. $a + a' = 1$

b. $a \cdot a' = 0$

Aljabar Boolean umumnya dinyatakan dalam bentuk ekspresi dan fungsi Boolean. Ekspresi Boolean dapat berbentuk 0, 1, $a + b$, $a \cdot b$, $a \cdot b' + c \cdot d$, dan sebagainya. Fungsi Boolean dapat memiliki sejumlah peubah. Dalam konteks aljabar Boolean, peubah fungsi Boolean disebut literal. Contoh dari fungsi Boolean adalah $f(x) = \overline{x}, f(x, y) = xy + \overline{x}$, dan sebagainya.[7]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Protoboard
2. Multimeter Analog/Digital
3. Resistor 330 Ω
4. Kabel jumper secukupnya
5. USB to Capit buaya
6. LED
7. IC 7408, 7432, 7404
8. Catu Daya 5 volt

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

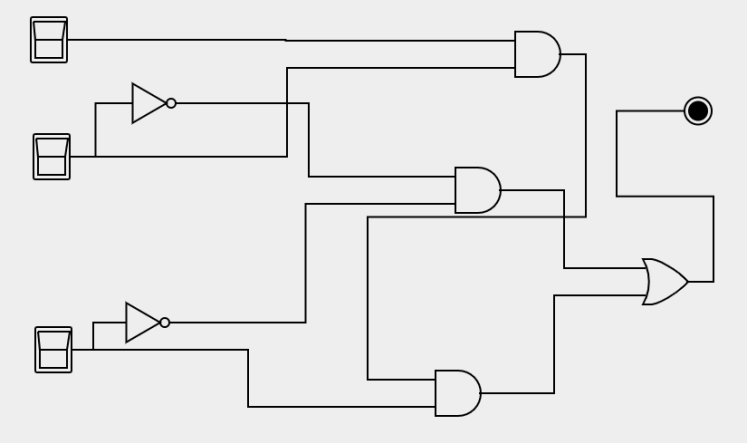
1) Siapkan alat pengukuran dan komponen-komponen yang dibutuhkan
2) Pasangkan IC pada protoboard yang telah disediakan sebelumnya sesuai dengan aturan pemasangan IC

3) Pasangkan kabel jumper sisi positif (VCC) pada kaki 14 dan sisi negatif pada kaki 7 (ground) sesuai IC yang digunakan

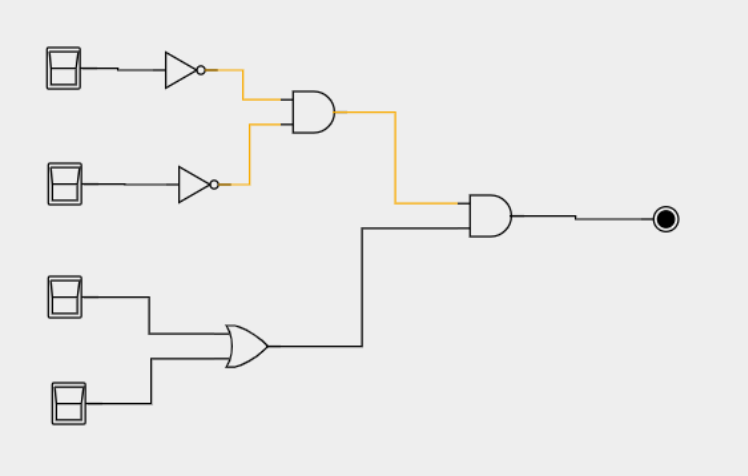
4) Kemudian, sambungkan output IC pada LED menggunakan resistor dan kabel jumper

5) Rangkai 2 buah rangkaian berdasarkan gambar dibawah ini

$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,B\,C$$



$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,C\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,C\,D$$



6) Kemudian masukkan input “0” atau “1” sesuai denga truth tabel

7) Ukurlah tegangan output menggunakan multimeter digital

8) Lalu, catat data sesuai pratikum yang telah dilakukan bergantian disesuaikan dengan IC

V. HASIL PERCOBAAN

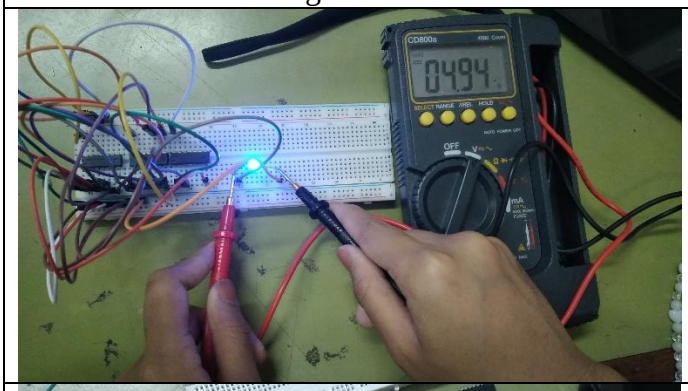
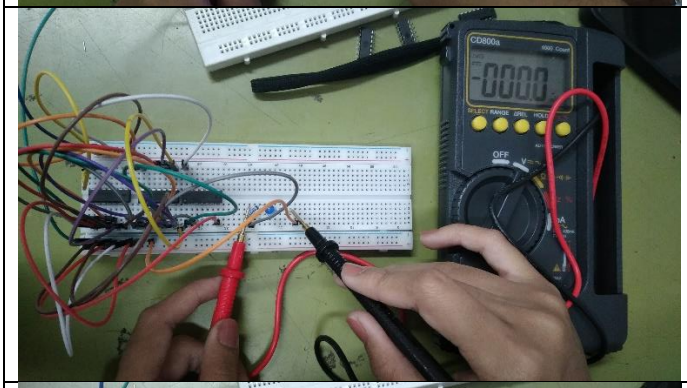
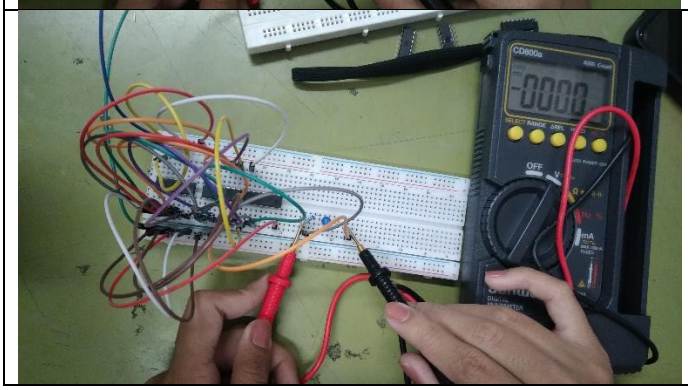
1.1 Tabel hasil percobaan gerbang $F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,B\,C$

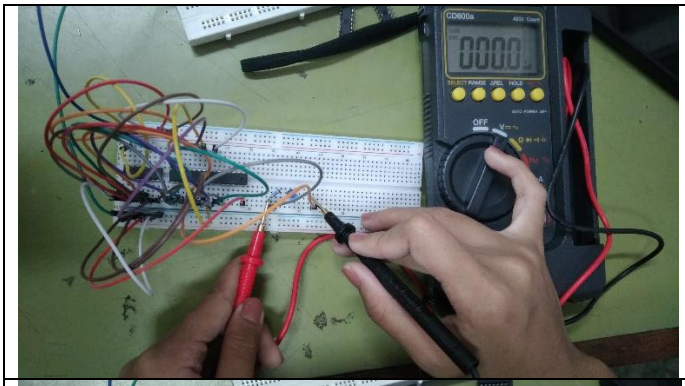
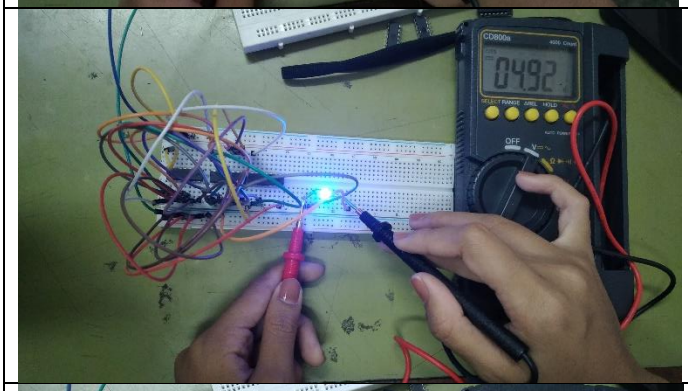
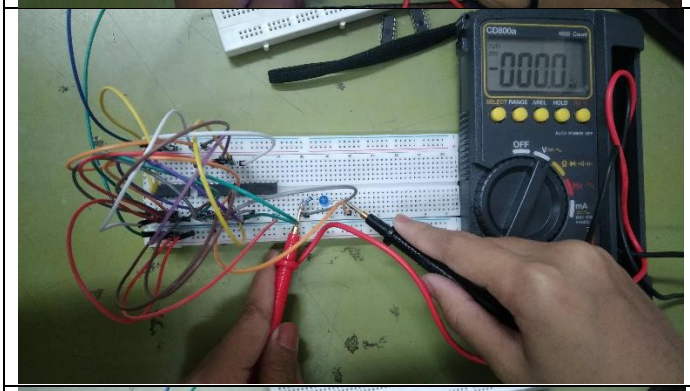
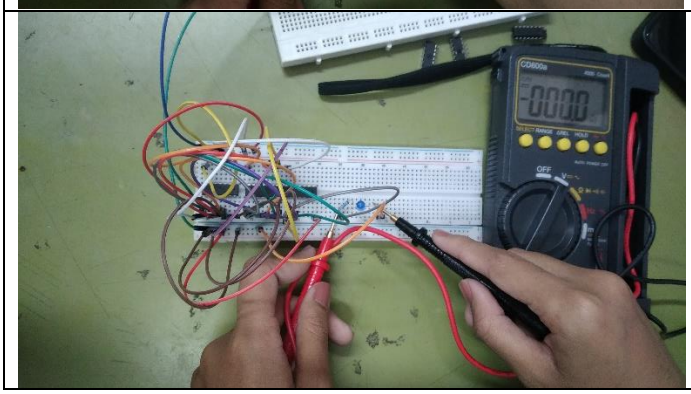
$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,B\,C$

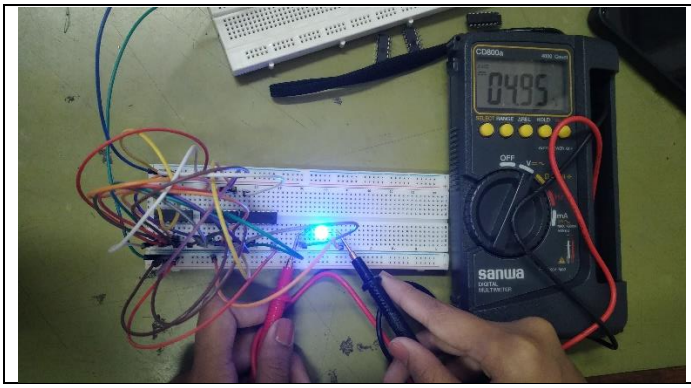
$F = \overline{B}\,\overline{C}(\overline{A} + A) + A\,B\,C$

$F = \overline{B}\,\overline{C} + A\,B\,C$

$F = \sum m\,(m0, m4, m7)$

Rangkaian	Input	Output	FV
	000	1	4,94V
	001	0	0.00 mV
	010	0	0.00 mV

	011	0	0.00 mV
	100	1	4,92 V
	101	0	0,00 mV
	110	0	0,00 mV

	111	1	4,95 V

1.2 Tabel hasil percobaan $F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,C\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,C\,D$

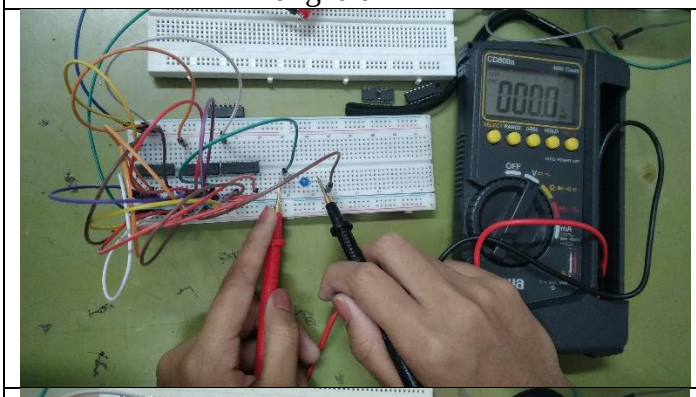
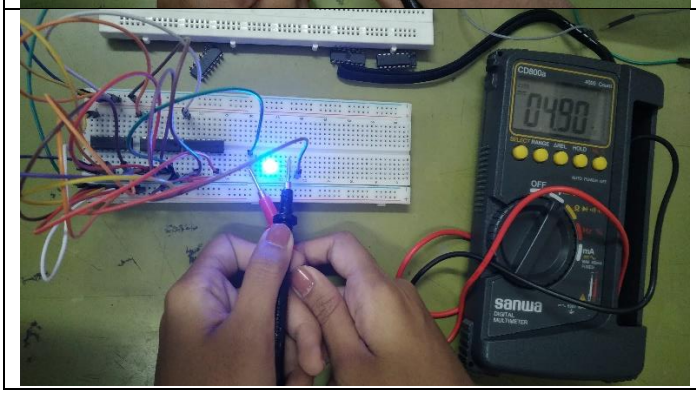
$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,C\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,C\,D$$

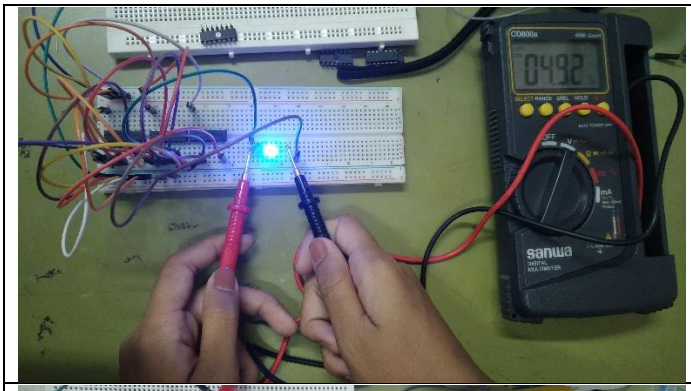
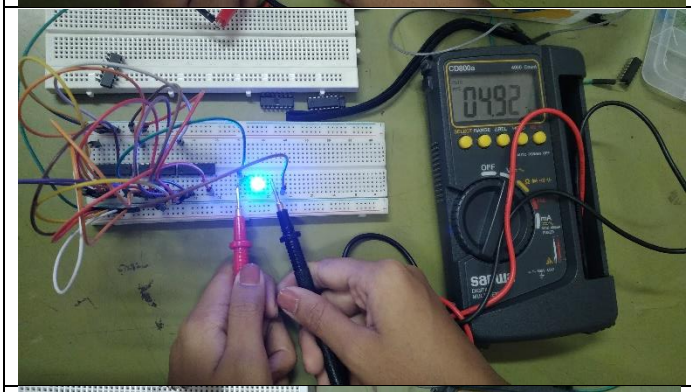
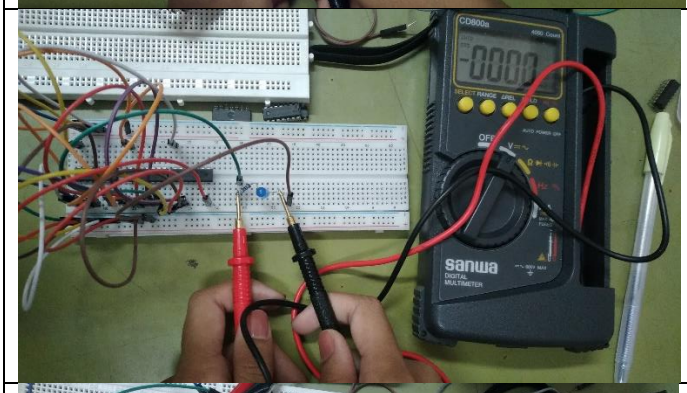
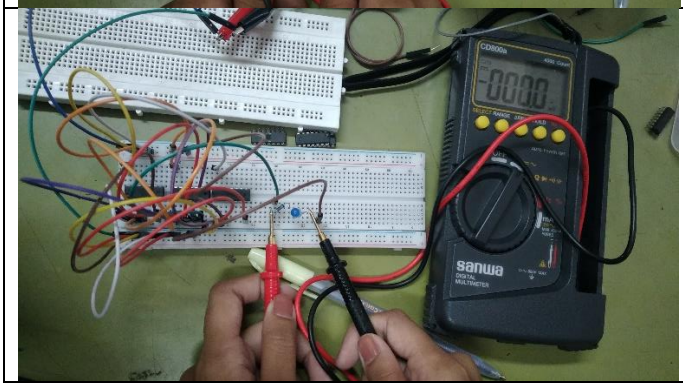
$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,(\overline{C}\,D + C\,\overline{D} + CD)$$

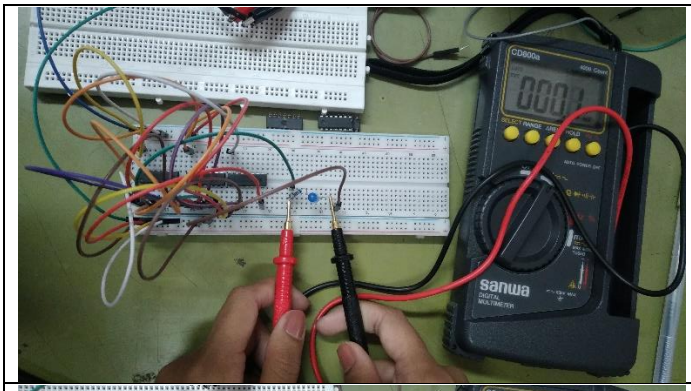
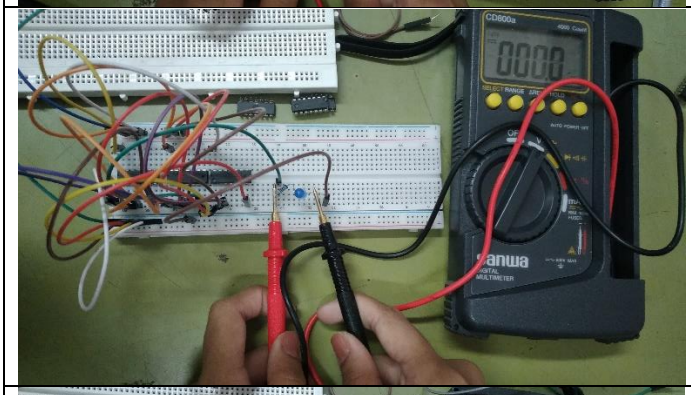
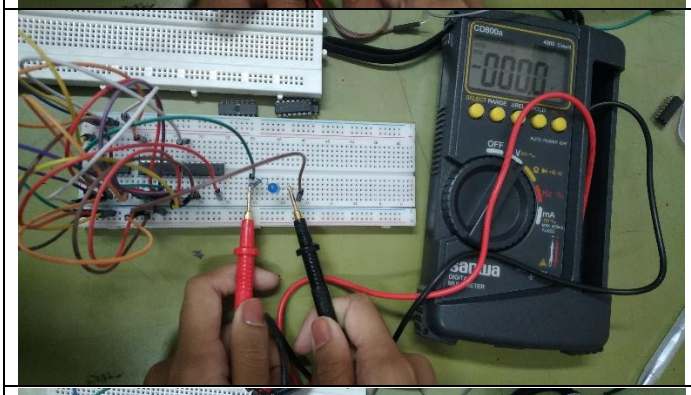
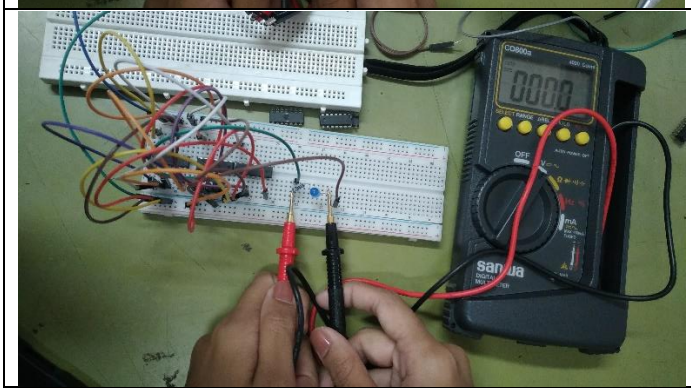
$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,(\overline{C}\,D + C)$$

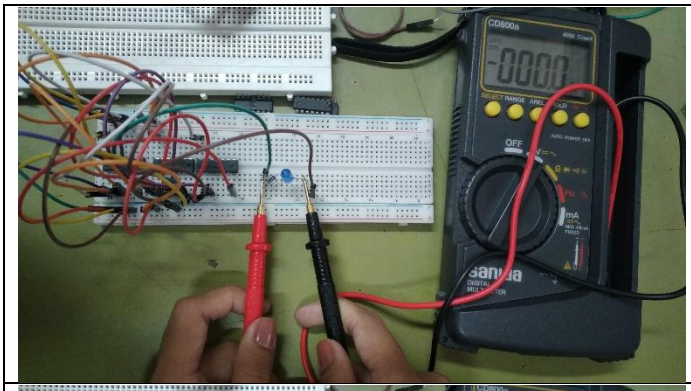
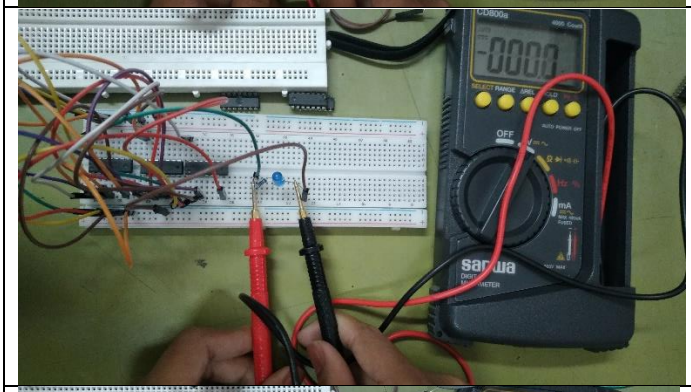
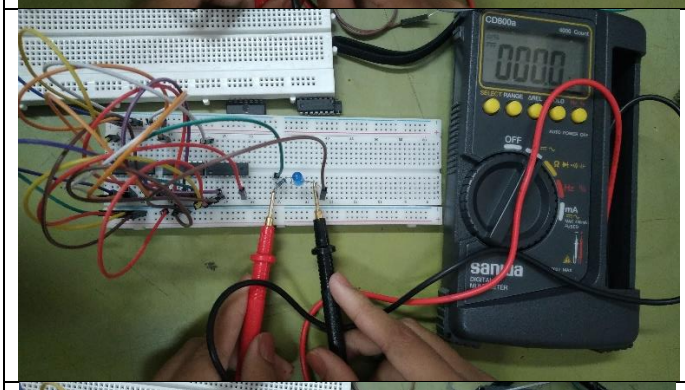
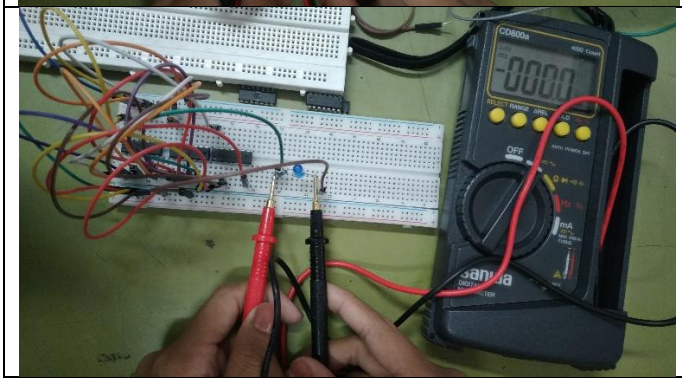
$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,(D + C)$$

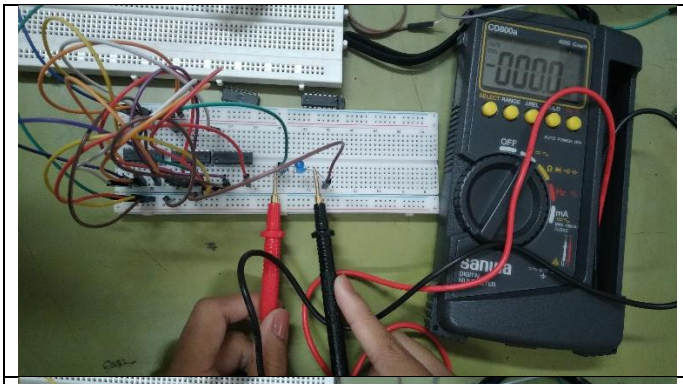
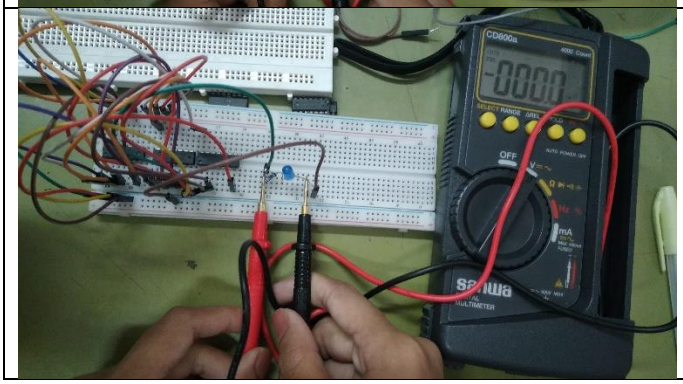
$$F = \sum(m1, m2, m3)$$

Rangkaian	Input	Output	FV
	0000	0	0,00 mV
	0001	1	4.90 V

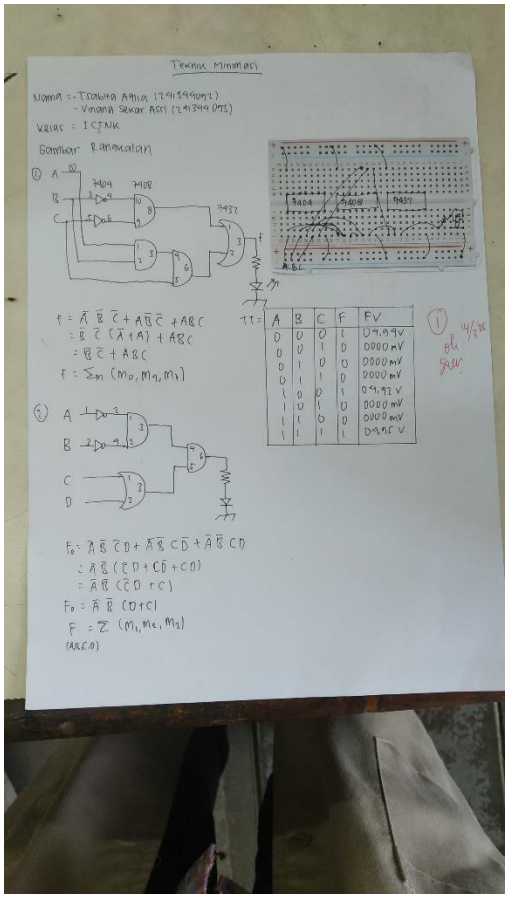
	0010	1	4.92 V
	0011	1	4.92 V
	0100	0	4,92 V
	0101	0	0,00 mV

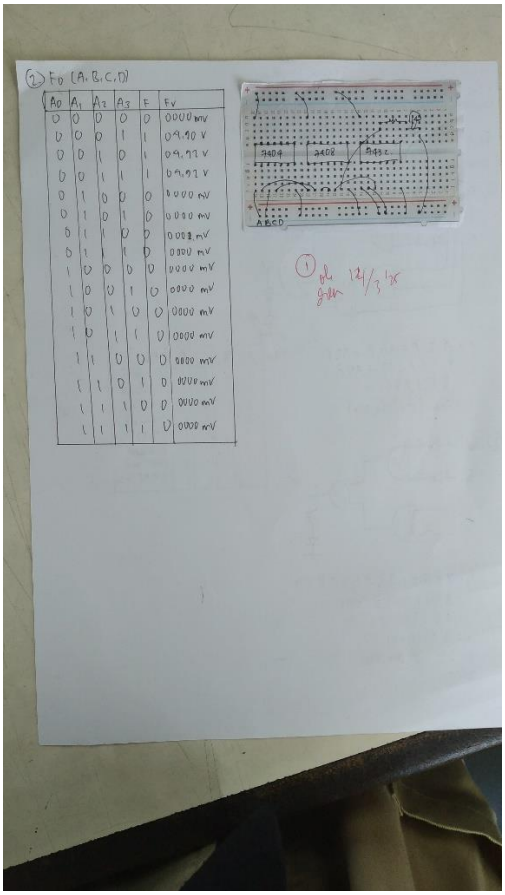
	0110	0	0,01 mV
	0111	0	0,00 mV
	1000	0	0,00 mV
	1001	0	0,00 mV

	1010	0	0,00 mV
	1011	0	0,00 mV
	1100	0	0,00 mV
	1101	0	0,00 mV

	1110	0	0,00 mV
	1111	0	0,00 mV

Berikut lampiran laporan praktik yang telah dilakukan:





VI. ANALISIS

1) Analisis Praktikum Pertama

Dari yang telah diamati dari hasil praktikum 1 dapat dianalisis lewat table kebenaran berikut ini

	A	B	C	F
m0	0	0	0	1
m1	0	0	1	0
m2	0	1	0	0
m3	0	1	1	0
m4	1	0	0	1
m5	1	0	1	0
m6	1	1	0	0
m7	1	1	1	1

Dengan menggunakan table kebenaran diatas dapat dihasilkan persamaan aljabar apabila menggunakan metode sum of product yang hasilnya merupakan persamaan aljabar berikut ini.

$F = \sum m\ (m0, m4, m7)$

$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,B\,C$

Yang dapat disederhanakan dengan memperhatikan hukum Boolean dengan hasil penyederhanaan dibawah ini.

$F = \overline{B}\,\overline{C}(\overline{A} + A) + A\,B\,C$

$F = \overline{B}\,\overline{C} + A\,B\,C$

Untuk memastikan kebenaran dari persamaan tersebut dapat dilihat melalui praktikum dengan melihat input dan output apakah sesuai dengan table kebenaran yang ada atau tidak. Jika sama maka persamaan tersebut benar

2) Analisis Praktikum Kedua

Perbedaan antara praktikum pertama adalah jumlah inputnya menjadi 4 dan bentuk serta input outputnya berbeda. Dari praktikum kedua ini dapat dilihat table kebenaran sebagai berikut ini

	A	B	C	D	F
m0	0	0	0	0	0
m1	0	0	0	1	1
m2	0	0	1	0	1
m3	0	0	1	1	1
m4	0	1	0	0	0
m5	0	1	0	1	0
m6	0	1	1	0	0
m7	0	1	1	1	0
m8	1	0	0	0	0
m9	1	0	0	1	0
m10	1	0	1	0	0
m11	1	0	1	1	0
m12	1	1	0	0	0
m13	1	1	0	1	0
m14	1	1	1	0	0
m15	1	1	1	1	0

Dengan menggunakan table kebenaran diatas dapat dihasilkan persamaan aljabar apabila menggunakan metode sum of product yang hasilnya merupakan persamaan aljabar berikut ini.

$F = \sum m\ (m0, m4, m7)$

$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,C\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,C\,D$$

Yang dapat disederhanakan dengan memperhatikan hukum Boolean dengan hasil penyederhanaan dibawah ini.

$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,(\,\overline{C}\,D + C\,\overline{D} + CD)$$

$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,(\,\overline{C}\,D + C)$$

$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,(\,D + C)$$

Untuk memastikan kebenaran dari persamaan tersebut dapat dilihat melalui praktikum dengan melihat input dan output apakah sesuai dengan table kebenaran yang ada atau tidak. Jika sama maka persamaan tersebut benar

VIII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk menyederhanakan sebuah persamaan aljabar dapat menerapkan hukum aljabar Boolean kemudian persamaan aljabar yang telah disederhanakan tersebut dapat diekspresikan lewat truth table dengan melihat mintermnya. Terakhir untuk menguji sebuah persamaan aljabar tersebut telah disederhanakan dengan benar adalah dengan melakukan praktikum menurut persamaan tersebut apakah output yang dikeluarkan sama dengan truth tablenya. Praktikum ini telah membuktikan bahwa hukum aljabar Boolean dapat menyederhanakan rangkaian logika dengan cara yang efisien yang gunanya untuk mengurangi kompleksitas dari rangkaian tersebut.

IX. DAFTAR PUSTAKA

1. pendidikan.elektro.ft.unesa.id, “IC integrated circuit mengenal jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsi dan simbolnya”[Online]. Available: https://pendidikan-elektro.ft.unesa.ac.id/post/ic-integrated-circuit-mengenal-jenis-jenis-komponen-elektronika-beserta-fungsi-dan-simbolnya. [Diakses 12 Maret 2025]
2. kumparan.com, “pengertian intergrated circuit dan fungsinya”[Online]. Available: https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-integrated-circuit-dan-fungsinya-21bVAG8u9UH. [Diakses 12 Maret 2025]
3. Arduino.biz.id, “pengertian ic jenis ic fungsi ic”[Online]. Available: https://www.arduino.biz.id/2022/09/pengertian-ic-jenis-ic-fungsi-ic-cara.html. [Diakses 12 Maret 2025]
4. Arduinoindonesia.id, “pengertian jenis dan cara kerja kabel jumper [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html. [Diakses 12 Maret 2025]
5. Kioosbarcode.com, “mengenal multimeter digital”[Online]. Available: https://www.kiosbarcode.com/blog/mengenal-multimeter-digital/ [Diakses 12 Maret 2025]
6. Scribd.com, “pengenalan protoboard” [Online]. Available: https://www.scribd.com/document/323488266/1-pengenalan-protoboard [Diakses 12 Maret 2025]
7. Informatika.stei.itb.ac.id, “Penerapan Aljabar Boolean dalam Rangkaian Digital” [Online]. Available: https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/2022-2023/Makalah2022/Makalah-Matdis-2022%20(112).pdf [Diakses 28 Maret 2024]